



Faculdade Pitágoras, Anhanguera

Desenvolvedor de Back-End

Roteiro Aula Prática

Relatório:

PROJETO DE SOFTWARE

Discente:

Daniel Estevão Martins Mendes

Docente:

Romulo de Almeida Neves

Matrícula:

3673690201

Disciplina:

Projeto de Software

São Luís – Ma, 2024

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

2. MÉTODOS

3. RESULTADOS

- ♦ 3.1 Primeira Etapa: Perspectiva do Cliente
- ♦ 3.2 Segunda Etapa: Perspectiva do Product Owner
- ♦ 3.3 Implementação do Projeto

4. CONCLUSÃO

5. REFERÊNCIAS

1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta o desenvolvimento do projeto VizioonTask, um aplicativo de gerenciamento de tarefas desenvolvido seguindo os princípios da metodologia ágil Scrum. O objetivo principal deste projeto foi aplicar conceitos teóricos de gestão ágil em um contexto prático, demonstrando como os diferentes papéis, cerimônias e artefatos do Scrum se articulam no ciclo de desenvolvimento de software.

A metodologia Scrum foi escolhida por sua flexibilidade e adaptabilidade, características essenciais para o desenvolvimento de aplicações modernas que precisam responder rapidamente a mudanças. O Scrum proporciona entregas incrementais de valor, permitindo que o produto evolua organicamente conforme o feedback recebido e as necessidades identificadas.

O VizioonTask foi concebido como uma solução para o gerenciamento pessoal e profissional de tarefas, permitindo aos usuários organizar suas atividades, definir prioridades, estabelecer prazos e acompanhar o progresso de suas pendências. A aplicação foi desenvolvida utilizando a linguagem Java com o framework Swing para a interface gráfica, e seguindo uma arquitetura em camadas para proporcionar manutenibilidade e escalabilidade.

2. MÉTODOS

Para o desenvolvimento deste projeto, foram empregadas diversas ferramentas e tecnologias, além da metodologia Scrum como framework de gestão. A abordagem metodológica compreendeu as seguintes

etapas e recursos:

Ferramentas e Tecnologias Utilizadas

1. Desenvolvimento:

- Linguagem de programação: Java
- IDE: Apache NetBeans
- Sistema de Build: Maven
- Framework GUI: Java Swing
- Controle de Versão: Git/GitHub

2. Gerenciamento do Projeto:

- Trello: Para criação e gerenciamento do quadro Kanban
- Figma: Para prototipagem e design da interface
- GitHub: Para versionamento e documentação do código

Aplicação da Metodologia Scrum

O projeto foi estruturado seguindo os princípios do Scrum, com a aplicação dos seguintes elementos:

1. Papéis:

- Product Owner: Responsável pela definição e priorização do Product Backlog
- Desenvolvedor: Responsável pela implementação técnica das funcionalidades
- (Papel de Scrum Master foi omitido neste projeto individual)

2. Artefatos:

- Product Backlog: Lista priorizada de todas as funcionalidades desejadas
- Sprint Backlog: Conjunto de itens selecionados para implementação em uma sprint
- Incremento: Versão funcional do produto ao final de cada sprint

3. Eventos:

- Sprint Planning: Planejamento das atividades a serem desenvolvidas
- Daily Scrum (simulado): Verificação diária do progresso
- Sprint Review: Avaliação do incremento produzido
- Sprint Retrospective: Análise do processo e identificação de melhorias

Arquitetura da Aplicação

O VizioonTask foi implementado seguindo uma arquitetura em camadas, com separação clara de responsabilidades:

1. Camada de Modelo (Model):

- Entidades de domínio (Task, Project, etc.)
- Lógica de negócio

2. Camada de Repositório (Repository):

- Persistência e acesso a dados
- Manipulação de coleções de objetos

3. Camada de Serviço (Service):

- Orquestração de operações de negócio
- Mediação entre interface e repositório

4. Camada de Interface (UI):

- Componentes visuais
- Interação com o usuário

Esta estrutura favorece a manutenção, testabilidade e evolução do sistema, permitindo que cada camada seja desenvolvida e atualizada de forma independente.

3. RESULTADOS

3.1 Primeira Etapa: Perspectiva do Cliente

Como cliente, identifiquei a necessidade de um aplicativo de gerenciamento de tarefas que pudesse me ajudar a organizar minhas atividades diárias de forma eficiente e intuitiva. A seguir, estão as principais funcionalidades e características desejadas para o VizioonTask:

Descrição Geral do Aplicativo

O VizioonTask é um aplicativo de gerenciamento de tarefas que permite aos usuários criar, visualizar, editar e excluir tarefas, além de organizá-las por prioridade e acompanhar seu status de conclusão. A aplicação visa proporcionar uma experiência intuitiva, com interface limpa e funcional, priorizando a usabilidade e a eficiência na gestão do tempo e atividades.

Funcionalidades Desejadas

1. Gerenciamento Básico de Tarefas:

- Criar novas tarefas com título, descrição e data limite
- Visualizar lista de tarefas cadastradas
- Editar informações de tarefas existentes
- Excluir tarefas desnecessárias
- Marcar tarefas como concluídas

2. Organização e Priorização:

- Definir níveis de prioridade (alta, média, baixa)
- Filtrar tarefas por status (pendentes/concluídas)
- Destacar tarefas com prazo próximo ou vencido
- Organizar tarefas em projetos ou categorias

3. Recursos Avançados:

- Criar tarefas recorrentes (diárias, semanais, mensais)
- Receber notificações para tarefas com prazo próximo
- Visualizar estatísticas de produtividade
- Sincronizar dados entre dispositivos

4. Colaboração:

- Compartilhar tarefas com outros usuários

- Atribuir responsabilidades a membros de equipe
- Comentar em tarefas para discussões
- Acompanhar histórico de alterações

Requisitos Não-Funcionais

1. Usabilidade:

- Interface limpa e intuitiva
- Navegação fluida entre as funcionalidades
- Feedback visual para ações do usuário

2. Desempenho:

- Tempo de resposta rápido
- Baixo consumo de recursos do sistema

3. Confiabilidade:

- Persistência segura de dados
- Recuperação em caso de falhas

4. Segurança:

- Proteção de dados pessoais
- Autenticação de usuários

3.2 Segunda Etapa: Perspectiva do Product Owner

Como Product Owner, assumi a responsabilidade de transformar as necessidades identificadas na etapa anterior em um conjunto organizado e priorizado de funcionalidades, que guiaria o desenvolvimento do projeto.

Product Backlog

O Product Backlog foi elaborado utilizando o formato de histórias de usuário, agrupadas em épicos para melhor organização:

Épico 1: Gerenciamento Básico de Tarefas

- US01: Como usuário, quero criar novas tarefas com título, descrição e data limite para organizar minhas atividades.
- US02: Como usuário, quero visualizar todas as minhas tarefas em uma lista organizada para ter uma visão geral do meu trabalho.
- US03: Como usuário, quero editar minhas tarefas existentes para atualizar informações quando necessário.
- US04: Como usuário, quero excluir tarefas que não são mais relevantes para manter minha lista organizada.
- US05: Como usuário, quero marcar tarefas como concluídas para acompanhar meu progresso.

Épico 2: Organização e Priorização

- US06: Como usuário, quero definir prioridades para minhas tarefas (alta, média, baixa) para focar nas mais importantes.
- US07: Como usuário, quero filtrar tarefas por status (pendentes/concluídas) para facilitar a visualização.
- US08: Como usuário, quero ver tarefas com prazo próximo ou vencido em destaque para não perder prazos importantes.
- US09: Como usuário, quero organizar tarefas em projetos ou categorias para melhor estruturação.

Épico 3: Recursos Avançados

- US10: Como usuário, quero configurar tarefas recorrentes para não precisar recriar atividades periódicas.
- US11: Como usuário, quero receber notificações para tarefas com prazo próximo para não esquecer compromissos.
- US12: Como usuário, quero visualizar estatísticas de produtividade para analisar meu desempenho.
- US13: Como usuário, quero sincronizar minhas tarefas entre dispositivos para acessá-las de qualquer lugar.

Épico 4: Colaboração

- US14: Como usuário, quero compartilhar tarefas com outros usuários para trabalhar em equipe.
- US15: Como usuário, quero atribuir tarefas a membros da equipe para delegar responsabilidades.
- US16: Como usuário, quero comentar em tarefas para discutir detalhes e compartilhar informações.

Priorização do Product Backlog

A priorização do Product Backlog foi realizada considerando o valor de negócio de cada funcionalidade, sua complexidade técnica e as dependências entre elas. O resultado foi a seguinte categorização:

Prioridade Alta (MVP - Produto Mínimo Viável)

- US01, US02, US03, US04, US05 (Gerenciamento básico de tarefas)
- US06 (Definição de prioridades)

Prioridade Média (Segunda Release)

- US07, US08, US09 (Recursos de organização e filtragem)
- US12 (Estatísticas de produtividade)

Prioridade Baixa (Releases Futuras)

- US10, US11, US13 (Recursos avançados)
- US14, US15, US16 (Funcionalidades de colaboração)

Quadro Kanban

Para o gerenciamento visual do andamento do projeto, foi criado um quadro Kanban no Trello, com as seguintes colunas:

1. **Product Backlog:** Histórias ainda não programadas para desenvolvimento
2. **A Fazer:** Tarefas planejadas para a sprint atual
3. **Em Progresso:** Tarefas em desenvolvimento
4. **Em Teste:** Tarefas concluídas aguardando validação
5. **Concluído:** Tarefas validadas e finalizadas

Os quadros criados:

A Fazer:

- Implementar sistema de filtros de tarefas
- Criar tela de estatísticas de conclusão
- Melhorar validação de datas

Em Progresso:

- Implementar sistema de categorias
- Desenvolver interface de configurações
- Otimizar performance do banco de dados

Em Teste:

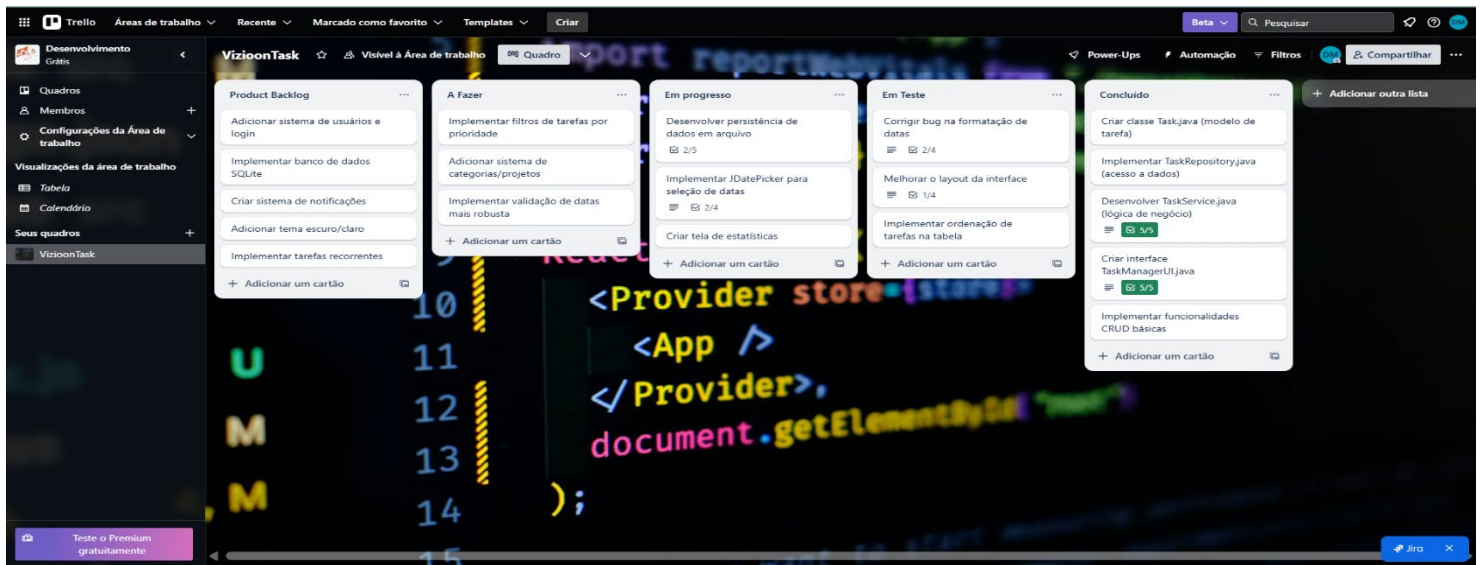
- Implementar sistema de notificações
- Corrigir bugs na função de edição
- Adicionar temas escuro/claro

Concluído:

- Criar estrutura básica do aplicativo
- Implementar CRUD de tarefas
- Desenvolver interface principal
- Implementar sistema de prioridades

Quadro Kanban no Trello:

O quadro Kanban completo pode ser acessado através do link: <https://trello.com/b/OTc2nE3m>



3.3 Implementação do Projeto

A implementação do VizioonTask foi realizada utilizando Java com o framework Swing para a interface gráfica. O código-fonte completo está disponível no repositório GitHub:

<https://github.com/dvizioon/VIZIOONTASK>.

Links do Projeto

- **Repositório GitHub:** <https://github.com/dvizioon/VIZIOONTASK>
- **Quadro Trello:** <https://trello.com/b/OTc2nE3m>
- **Protótipo Figma:** <https://www.figma.com/design/EoTGiENcBNSRzLeYhaJynk/vizioonTask?node-id=0-1&t=ps7zMFsPCvBoqOJJ-1>

Arquitetura Implementada

O projeto foi estruturado seguindo o padrão de arquitetura em camadas, com os seguintes componentes principais:

1. Modelo (Model):

- `Task.java`: Classe que representa uma tarefa, com atributos como id, título, descrição, data limite, prioridade e status.
- Implementação de métodos de negócio relacionados às tarefas.

2. Repositório (Repository):

- `TaskRepository.java`: Classe responsável pelo armazenamento e recuperação de tarefas.
- Implementação de métodos para manipulação de coleções de tarefas.

3. Serviço (Service):

- `TaskService.java`: Classe que encapsula a lógica de negócio e serve como intermediária entre a UI e o repositório.
- Implementação de operações como criação, atualização, exclusão e busca de tarefas.

4. Interface (UI):

- `TaskManagerUI.java`: Painel principal que contém os componentes visuais para interação com o usuário.
- `TaskFrame.java`: Janela principal da aplicação que contém o painel de gerenciamento.
- Implementação de eventos e validações para garantir a integridade das

callbacks

Funcionalidades Implementadas

Na versão atual do VizioonTask, foram implementadas as seguintes funcionalidades:

1. Gerenciamento Básico de Tarefas:

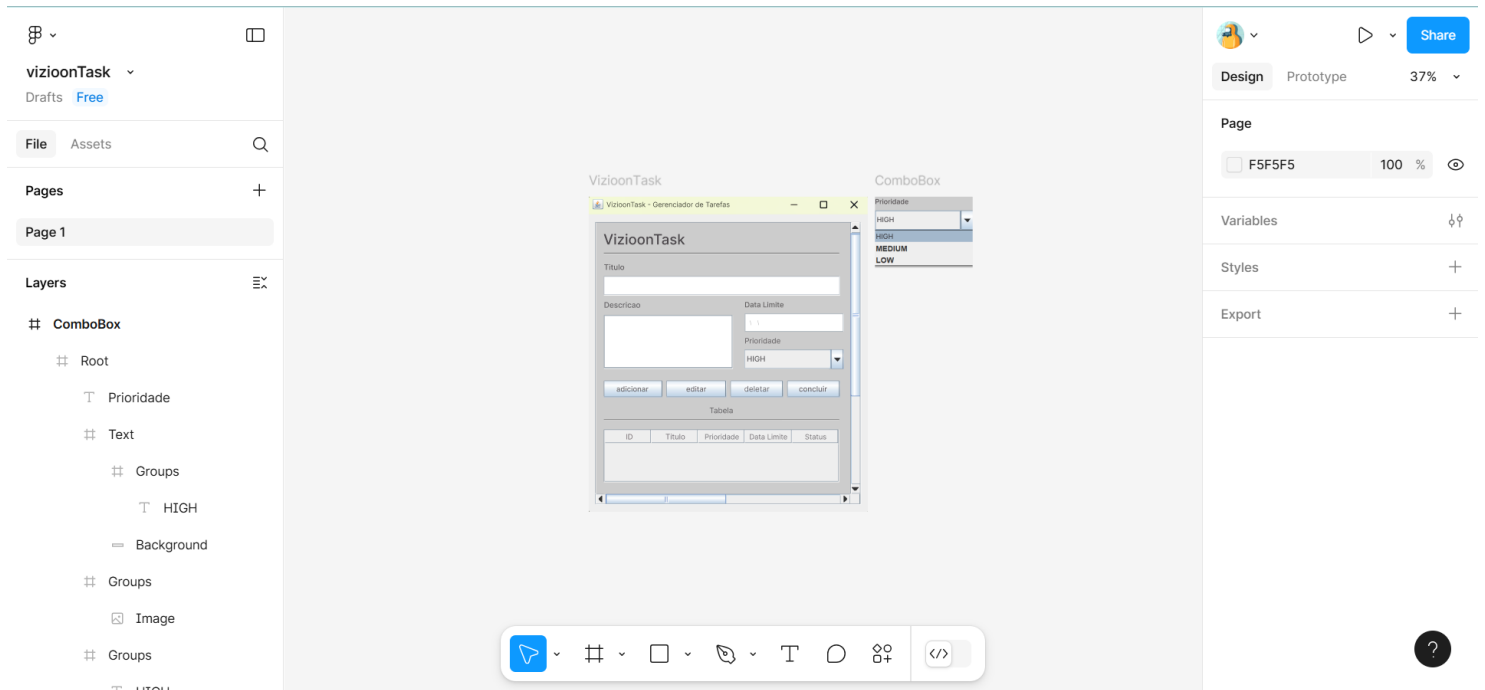
- Criação de novas tarefas com título, descrição, data limite e prioridade
- Visualização de todas as tarefas cadastradas em forma de tabela
- Edição de tarefas existentes
- Exclusão de tarefas
- Marcação de tarefas como concluídas

2. Organização e Priorização:

- Definição de prioridades (alta, média, baixa)
- Visualização de status (pendente/concluída)
- Formatação de datas para o padrão brasileiro (DD/MM/AAAA)

Protótipo de Interface

O design da interface foi prototipado utilizando o Figma, resultando em uma UI clean e funcional, com áreas bem definidas para entrada de dados, visualização e gerenciamento de tarefas.



4. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do VizioonTask proporcionou uma experiência prática valiosa na aplicação dos princípios da metodologia ágil Scrum em um projeto de software real. A abordagem iterativa e incremental permitiu a construção de um produto funcional, com foco nas necessidades principais do usuário e possibilidade de evolução contínua.

Resultados Alcançados

O projeto resultou em um aplicativo de gerenciamento de tarefas funcional, com as seguintes características:

- Interface gráfica intuitiva e responsiva
- Funcionalidades essenciais de gerenciamento de tarefas
- Organização clara e estruturada do código-fonte
- Documentação adequada do produto e do processo

5. REFERÊNCIAS

1. SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. O Guia do Scrum. 2020.
 2. ORACLE. Java Documentation. Disponível em: <https://docs.oracle.com/en/java/>.
 3. APACHE NETBEANS. Documentation. Disponível em: <https://netbeans.apache.org/documentation/>.
 4. TRELLO. Trello Guide. Disponível em: <https://trello.com/guide>.
 5. FIGMA. Figma Help Center. Disponível em: <https://help.figma.com/>.
- GITHUB. GitHub Docs. Disponível em: <https://docs.github.com/>